

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA

QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL

Experimento 5: Relógio de Iodo – Cinética Química

PROFESSOR: Eny Maria Vieira

INTEGRANTES:

Flávio Henrique Monteiro Silva - 17890005

Guilherme Tommasino Ribeiro - 17894232

Leonardo Miranda de Almeida Prado - 17905098

São Carlos-SP

2026

Sumário

1 Introdução e Objetivos **2**

1.1 Introdução 2

1.2 Objetivos 2

2 Materiais e Métodos **2**

2.1 Materiais 2

2.2 Procedimento Experimental 3

2.2.1 Etapas 3

2.3 Tratamento dos Dados 4

2.3.1 Reações envolvidas 4

2.3.2 Concentrações 4

2.3.3 Velocidade da reação 4

3 Resultados Experimentais **5**

3.1 Parte A: influência da concentração 5

3.2 Parte B: influência da temperatura 6

3.3 Discussão 7

4 Conclusão **8**

5 Bibliografia **8**

1 Introdução e Objetivos

1.1 Introdução

A cinética química estuda a velocidade das reações químicas e os fatores que a influenciam, como a natureza e a concentração dos reagentes, a temperatura, a superfície de contato e a presença de catalisadores[1]. Segundo a teoria das colisões, uma reação só ocorre quando as partículas dos reagentes colidem com orientação adequada e com energia igual ou superior à energia de ativação (E_a). Assim, o aumento da concentração eleva o número de colisões por unidade de tempo, e o aumento da temperatura eleva a energia das partículas e a fração de colisões efetivas, de modo que ambos aumentam a velocidade da reação[2].

O relógio de iodo é uma reação adequada para esse estudo porque seu final é indicado de forma repentina pelo aparecimento da cor azul do complexo amido-iodo. O iodato (IO_3^-) reage com o hidrogenossulfito (HSO_3^-) em meio ácido formando iodo (I_2), que é imediatamente consumido enquanto ainda houver hidrogenossulfito na solução. Quando este se esgota, o iodo se acumula e a solução fica azul. Como a quantidade de hidrogenossulfito é a mesma em todos os ensaios, o inverso do tempo até o aparecimento da cor é proporcional à velocidade média da reação[1].

1.2 Objetivos

Os objetivos deste experimento foram avaliar o efeito da concentração de iodato e da temperatura sobre a velocidade da reação do relógio de iodo, construir uma curva de calibração do inverso do tempo em função da concentração de KIO_3 e utilizá-la para determinar a concentração de uma solução desconhecida.

2 Materiais e Métodos

2.1 Materiais

Para a realização do experimento foram utilizados os seguintes materiais:

- Balões volumétricos de 50 mL (identificados como 1 e 2)
- Béqueres de 50 mL, 100 mL e 150 mL
- Duas buretas
- Bastão de vidro
- Pipeta Pasteur
- Cronômetro

- Termômetro
- Banho de gelo
- Água destilada
- Solução 1: 4,28 g de KIO_3 em 1 L de solução
- Solução 2: 0,852 g de $NaHSO_3$, 4 mL de H_2SO_4 concentrado e 50 mL de suspensão de amido em 1 L de solução
- Solução de iodato de concentração desconhecida

2.2 Procedimento Experimental

2.2.1 Etapas

Parte A – Influência da concentração: As buretas foram condicionadas com pequenas porções das soluções 1 e 2 e completadas até a marca zero. Para cada amostra, foi colocado no balão volumétrico 1 o volume de Solução 1 indicado na Tabela 1, completando-se com água destilada até 50 mL; no balão 2, foram colocados 10,00 mL da Solução 2, também completados até 50 mL. A solução do balão 1 foi transferida para um béquer de 150 mL com um bastão de vidro, e a do balão 2 para um béquer de 100 mL. A solução 2 foi então vertida na solução 1, disparando-se o cronômetro imediatamente, e a mistura foi agitada por 2 a 3 segundos. Anotou-se o tempo necessário para o aparecimento da cor azul. O procedimento foi repetido para as amostras A a E, lavando-se os béqueres com água destilada entre os ensaios, e depois com a solução desconhecida no lugar da Solução 1.

Tabela 1: Volumes das soluções utilizados em cada amostra.

Amostra	Solução 1 (mL)	Solução 2 (mL)
A	5,00	10,00
B	10,00	10,00
C	15,00	10,00
D	20,00	10,00
E	25,00	10,00
Desconhecida	—	10,00

Parte B – Influência da temperatura: Foram preparadas as soluções da amostra C (15,0 mL da Solução 1 no balão 1 e 10,0 mL da Solução 2 no balão 2, ambos completados até 50 mL). As soluções foram transferidas para dois béqueres, colocados em banho de gelo com um termômetro em cada um, até atingirem 15 °C. A solução 2 foi então vertida na solução 1, fora do banho,

e o tempo até o aparecimento da cor azul foi cronometrado. O procedimento foi repetido com as soluções resfriadas entre 4 °C e 6 °C. A temperatura ambiente, de 25 °C, foi anotada para comparação com a amostra C da parte A.

2.3 Tratamento dos Dados

2.3.1 Reações envolvidas

As reações que ocorrem no relógio de iodo são[1]:

$$\begin{aligned}
&\mathrm{IO_3^- + H^+ \rightleftharpoons HIO_3}\\
&\mathrm{2\,HIO_3 + 5\,H_2SO_3 \longrightarrow I_2 + 5\,H_2SO_4 + H_2O}\\
&\mathrm{I_2 + H_2SO_3 + H_2O \longrightarrow 2\,HI + H_2SO_4}
\end{aligned}$$

Enquanto houver $\mathrm{H_2SO_3}$, o iodo formado na segunda reação é consumido pela terceira. Quando o $\mathrm{H_2SO_3}$ acaba, o iodo se acumula e forma o complexo azul com o amido.

2.3.2 Concentrações

As concentrações das soluções estoque foram calculadas por

$$c = \frac{m}{MV}, \qquad M_{\mathrm{KIO_3}} = 214{,}00\,\mathrm{g\,mol^{-1}}, \quad M_{\mathrm{NaHSO_3}} = 104{,}06\,\mathrm{g\,mol^{-1}}.$$

Como o volume final da mistura é $V_f = 50 + 50 = 100\,\mathrm{mL}$, as concentrações após a mistura foram obtidas pela diluição:

$$c_i V_i = c_f V_f \qquad \Rightarrow \qquad c_f = \frac{c_i V_i}{V_f}.$$

2.3.3 Velocidade da reação

Como todos os ensaios têm a mesma quantidade de hidrogenossulfito, que é totalmente consumida no instante em que surge a cor azul, a velocidade média da reação é proporcional ao inverso do tempo de reação:

$$v \propto \frac{1}{t}.$$

Para a curva de calibração, foi ajustada aos pontos da parte A uma reta por regressão linear (mínimos quadrados),

$$\frac{1}{t} = a\,[\mathrm{KIO_3}] + b,$$

e a concentração da solução desconhecida foi obtida isolando $[\mathrm{KIO_3}]$ nessa equação.

3 Resultados Experimentais

3.1 Parte A: influência da concentração

1. Concentração das soluções estoque

$$c_{\mathrm{KIO_3}} = \frac{4{,}28\,\mathrm{g}}{\left(214{,}00\,\mathrm{g\,mol^{-1}}\right)\left(1\,\mathrm{L}\right)} = 2{,}00\times10^{-2}\,\mathrm{mol\,L^{-1}},$$
$$c_{\mathrm{NaHSO_3}} = \frac{0{,}852\,\mathrm{g}}{\left(104{,}06\,\mathrm{g\,mol^{-1}}\right)\left(1\,\mathrm{L}\right)} = 8{,}19\times10^{-3}\,\mathrm{mol\,L^{-1}}.$$

2. Concentrações após a mistura Para a amostra A, por exemplo:

$$[\mathrm{KIO_3}] = \frac{\left(2{,}00\times10^{-2}\,\mathrm{mol\,L^{-1}}\right)\left(5{,}00\,\mathrm{mL}\right)}{100\,\mathrm{mL}} = 1{,}00\times10^{-3}\,\mathrm{mol\,L^{-1}},$$
$$[\mathrm{NaHSO_3}] = \frac{\left(8{,}19\times10^{-3}\,\mathrm{mol\,L^{-1}}\right)\left(10{,}00\,\mathrm{mL}\right)}{100\,\mathrm{mL}} = 8{,}19\times10^{-4}\,\mathrm{mol\,L^{-1}}.$$

As demais amostras foram calculadas da mesma forma. A concentração de $\mathrm{NaHSO_3}$ é igual em todas elas.

3. Tempo inverso O tempo da amostra A foi de 1 min 26,72 s, ou seja, 86,72 s. Assim:

$$\frac{1}{t} = \frac{1}{86{,}72\,\mathrm{s}} = 1{,}153\times10^{-2}\,\mathrm{s^{-1}}.$$

Os resultados de todas as amostras estão na Tabela 2.

Tabela 2: Composição das amostras, tempo de reação, tempo inverso e concentração molar após a mistura ($V_f = 100\,\mathrm{mL}$).

Amostra	**Sol. 1**	**Sol. 2**	**Tempo de**	**Tempo inverso**	**Conc. após a mistura** ($\mathrm{mol\,L^{-1}}$)	
	(mL)	**(mL)**	**reação (s)**	($\mathrm{s^{-1}}$)	$\mathrm{KIO_3}$	$\mathrm{NaHSO_3}$
A	5,00	10,00	86,72	$1{,}153\times10^{-2}$	$1{,}00\times10^{-3}$	$8{,}19\times10^{-4}$
B	10,00	10,00	42,42	$2{,}357\times10^{-2}$	$2{,}00\times10^{-3}$	$8{,}19\times10^{-4}$
C	15,00	10,00	29,64	$3{,}374\times10^{-2}$	$3{,}00\times10^{-3}$	$8{,}19\times10^{-4}$
D	20,00	10,00	21,38	$4{,}677\times10^{-2}$	$4{,}00\times10^{-3}$	$8{,}19\times10^{-4}$
E	25,00	10,00	18,05	$5{,}540\times10^{-2}$	$5{,}00\times10^{-3}$	$8{,}19\times10^{-4}$
Desconhecida	—	10,00	44,61	$2{,}242\times10^{-2}$	$1{,}94\times10^{-3}$	$8{,}19\times10^{-4}$

4. Curva de calibração A Figura 1 mostra o tempo inverso em função da concentração de $\mathrm{KIO_3}$ após a mistura. Ajustando uma reta aos pontos das amostras A a E por regressão linear,

obteve-se

$$\frac{1}{t} = \left(11{,}09\,\mathrm{L\,mol^{-1}\,s^{-1}}\right)[\mathrm{KIO_3}] + 9{,}2\times10^{-4}\,\mathrm{s^{-1}}, \qquad R^2 = 0{,}997.$$

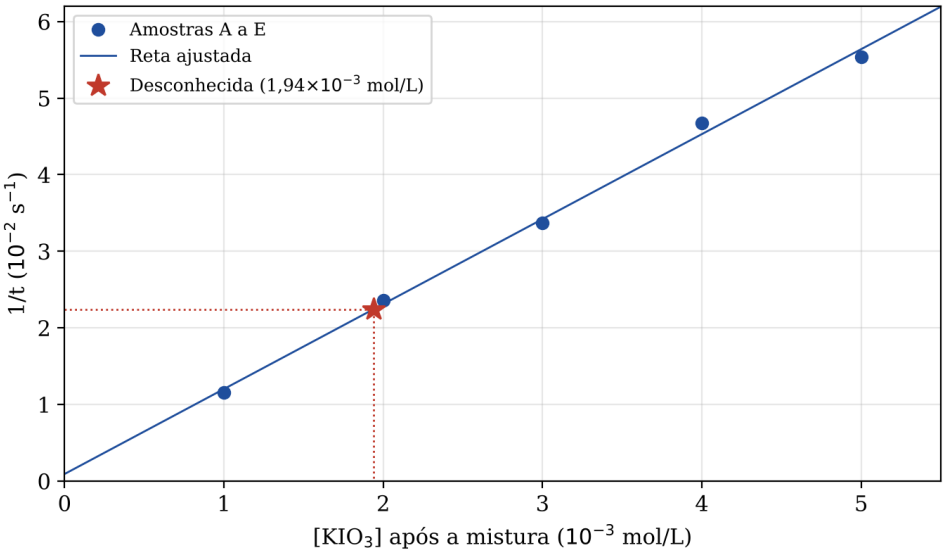


Figura 1: Curva de calibração: tempo inverso em função da concentração de $\mathrm{KIO_3}$ após a mistura, com a determinação da amostra desconhecida.

5. Concentração da solução desconhecida Para a amostra desconhecida, $1/t = 1/44{,}61\,\mathrm{s} = 2{,}242\times10^{-2}\,\mathrm{s^{-1}}$. Isolando a concentração na equação da reta:

$$[\mathrm{KIO_3}] = \frac{1/t - b}{a} = \frac{2{,}242\times10^{-2} - 9{,}2\times10^{-4}}{11{,}09} = 1{,}94\times10^{-3}\,\mathrm{mol\,L^{-1}}.$$

Resultado

$$\boxed{[\mathrm{KIO_3}]_{\text{desconhecida}} = 1{,}94\times10^{-3}\,\mathrm{mol\,L^{-1}}\ \text{(após a mistura)}}$$

3.2 Parte B: influência da temperatura

Os ensaios da parte B foram feitos com a composição da amostra C. O ensaio à temperatura ambiente (25 °C) corresponde à própria amostra C da parte A. Os resultados estão na Tabela 3 e na Figura 2.

Tabela 3: Temperaturas das amostras, tempo de reação e tempo recíproco.

Amostra	**Temperatura real** (°C)	**Tempo de reação (s)**	**Tempo recíproco** (s^{-1})
T1 (ambiente)	25	29,64	$3{,}374 \times 10^{-2}$
T2 (15 °C)	15	42,47	$2{,}355 \times 10^{-2}$
T3 (4 °C)	4 a 6	59,59	$1{,}678 \times 10^{-2}$

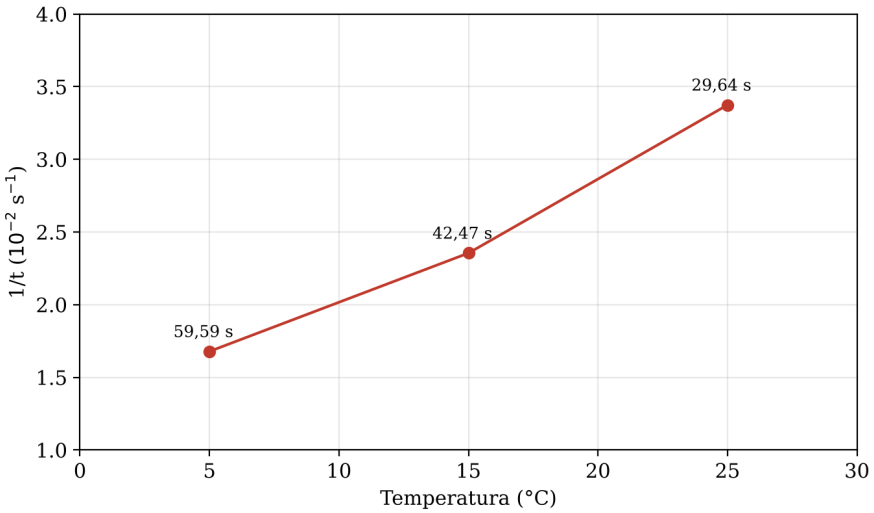


Figura 2: Tempo recíproco em função da temperatura para a composição da amostra C (para T3 foi usado o valor médio de 5 °C).

Comparando com a amostra C à temperatura ambiente:

$$\frac{v_{15\,^\circ\mathrm{C}}}{v_{25\,^\circ\mathrm{C}}} = \frac{29{,}64}{42{,}47} = 0{,}70, \qquad \frac{v_{5\,^\circ\mathrm{C}}}{v_{25\,^\circ\mathrm{C}}} = \frac{29{,}64}{59{,}59} = 0{,}50.$$

3.3 Discussão

Na parte A, o tempo de reação diminuiu à medida que a concentração de iodato aumentou: ao dobrar a concentração (de A para B), o tempo caiu praticamente à metade, de 86,72 s para 42,42 s. Isso está de acordo com a teoria das colisões, pois uma maior concentração de IO_3^- aumenta o número de colisões por unidade de tempo e, portanto, a velocidade da reação. Os pontos do gráfico de $1/t$ em função de $[KIO_3]$ ficaram bem alinhados ($R^2 = 0{,}997$), e a reta passa praticamente pela origem, indicando que a velocidade é aproximadamente proporcional à concentração de iodato. Isso torna o gráfico adequado como curva de calibração.

A concentração da amostra desconhecida, $1{,}94 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol\,L^{-1}}$ após a mistura, ficou entre as das amostras A e B, o que é coerente com o tempo medido (44,61 s), muito próximo do da amostra B (42,42 s). Esse valor equivale à concentração que seria obtida com cerca de 9,7 mL da Solução 1.

Na parte B, a diminuição da temperatura aumentou o tempo de reação: a velocidade a 15 °C foi 70 % da velocidade a 25 °C, e a cerca de 5 °C foi metade dela. Em temperaturas menores, as partículas têm menor energia cinética, colidem menos e uma fração menor das colisões tem energia suficiente para superar a energia de ativação. A apostila cita que muitas vezes a velocidade dobra a cada 10 °C[1]; no experimento, ela dobrou com uma variação de cerca de 20 °C. Parte dessa diferença pode vir do fato de a mistura ter sido feita fora do banho de gelo, o que faz a solução esquentar durante a reação e, assim, reagir mais rápido do que reagiria na temperatura registrada.

As principais fontes de erro foram a identificação visual do aparecimento da cor azul, o tempo de reação de quem opera o cronômetro (mais importante nas amostras rápidas, como D e E), as leituras de volume nas buretas e nos balões, a variação da temperatura das soluções durante os ensaios da parte B e o fato de cada tempo ter sido medido uma única vez.

4 Conclusão

O experimento mostrou que a velocidade da reação do relógio de iodo aumenta com a concentração de iodato: o tempo de reação caiu de 86,72 s para 18,05 s quando a concentração de KIO_3 após a mistura passou de $1{,}00 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol\,L^{-1}}$ para $5{,}00 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol\,L^{-1}}$. O gráfico do tempo inverso em função da concentração apresentou bom comportamento linear ($R^2 = 0{,}997$) e foi usado como curva de calibração, fornecendo para a solução desconhecida a concentração de $1{,}94 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol\,L^{-1}}$ após a mistura.

A temperatura também mostrou forte influência sobre a velocidade: com as mesmas concentrações da amostra C, o tempo de reação passou de 29,64 s a 25 °C para 42,47 s a 15 °C e 59,59 s a cerca de 5 °C, ou seja, a reação ficou duas vezes mais lenta com um resfriamento de 20 °C.

Os resultados estão de acordo com a teoria das colisões, segundo a qual o aumento da concentração e da temperatura aumenta a frequência de colisões efetivas e, portanto, a velocidade da reação, cumprindo os objetivos propostos.

5 Bibliografia

1 PAWLICKA, Agnieszka (Rev.). **Química Geral Experimental - uma Introdução ao Mundo da Química: Apostila de Experimentos de Química Geral**. Disciplina - 7500017. Instituto de Química de São Carlos (IQSC-USP). São Carlos, maio 2025.

2 ATKINS, P.; JONES, L. **Princípios de Química: questionando a vida moderna e o meio ambiente**. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2018.